



Technologies et Programmation Web

Cours sur Google Classroom



Scan me!

Code : **2bbmr6ao**

Enseignante : **Dorra DHAOU**

Email : dorra.dhaou@fst.utm.tn / dorradhaou.isimm@gmail.com

AU. 2025 - 2026



1

Contenu du cours

1. Introduction au développement web
2. HTML – Structure des pages web
3. CSS – Mise en forme et design
4. JavaScript – Interactivité côté client
5. PHP – Bases du côté serveur
6. Formulaires et interaction client-serveur
7. Connexion entre PHP et MySQL



2

Objectifs du cours et Prérequis

3



Objectifs :

- Comprendre les **enjeux** et les **domaines d'application** du développement web.
- Identifier les **composants fondamentaux** d'une application web.
- Distinguer les **rôles** des technologies **front-end** et **back-end**.
- Préparer son **environnement** de développement.



Prérequis

- Compétences en logique et **algorithmique**
- Maîtrise de l'**environnement** informatique
- Culture générale du **Web**
- Notions de base en base de données
- Connaissance du langage **XML**

3

C'est quoi le développement Web ?

- Le **développement Web** désigne l'ensemble des techniques et des outils permettant de créer des sites et des applications accessibles via Internet.
- C'est un domaine en constante évolution, au cœur de notre quotidien numérique : réseaux sociaux, plateformes de streaming, sites e-commerce, blogs, services en ligne...
- Il combine **design**, **programmation**, et **architecture réseau** pour offrir des expériences interactives aux utilisateurs.

4

C'est quoi le développement Web ?

Trois piliers essentiels :

- **Le front-end** : ce que voit et utilise l'utilisateur (interface, design, interactivité).
- **Le back-end** : ce qui se passe derrière le rideau (serveur, base de données, logique métier).
- **La communication entre les deux** : via des protocoles et des APIs.

Pilier	Rôle	Exemple
Front-end	Interface visible par l'utilisateur	Boutons, menus, animations
Back-end	Traitement des données et logique serveur	Connexion, base de données
Communication	Échange entre client et serveur	Requêtes HTTP, APIs

5



Chapitre 1

Introduction à la programmation web

Dorra DHAOU



AU. 2025 - 2026

6

PLAN du cours

7

1. Qu'est-ce que le Web ?
2. Panorama des technologies web
3. Front-end vs Back-end
4. Cycle de vie d'une requête web
5. Outils du développeur web
6. Le système multitâche dans Android
7. Premier projet : Hello Web

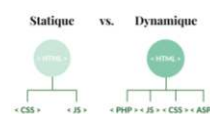


7

Qu'est-ce que le Web ?



- Le **World Wide Web (WWW)** est un système hypertexte accessible via Internet, permettant de consulter des pages web reliées entre elles par des liens. Il repose sur des technologies comme **HTML**, **URL** et le protocole **HTTP**.
- **1990s** : Web statique → pages HTML simples, sans interaction.
- **2000s** : Web dynamique → contenu généré côté serveur (PHP, ASP).
- **2010s** : Web interactif → JavaScript, AJAX, APIs, SPAs (React, Angular).
- **Aujourd'hui** : Web intelligent → PWA, IA, Web 3.0, responsive design.



8

Qu'est-ce que le Web ?



Qu'est-ce qu'un URI ?

- Un **URI** (*Uniform Resource Identifier*) est une chaîne de caractères qui permet **d'identifier une ressource** sur le Web, de manière unique et permanente.
- Un **URL** (*Uniform Resource Locator*) est un **type spécifique d'URI**, utilisé pour **localiser** une ressource (ex. : une page web, une image, un fichier).
- *Tous les URL sont des URI, mais tous les URI ne sont pas forcément des URL.*

9

Qu'est-ce que le Web ?



Structure d'un URI

Partie	Rôle	Exemple
Protocole (comment ?)	Indique le mode d'accès à la ressource	http:// ou https://
Adresse (où ?)	Spécifie le serveur ou le domaine	www.example.com/
Document (quoi ?)	Désigne le fichier ou la ressource ciblée	index.html, image.jpg

Exemple:

<https://www.w3.org/index.php>

→ **https://** = protocole

→ **www.w3.org/** = adresse

→ **index.php** = document

10

Qu'est-ce que le Web ?

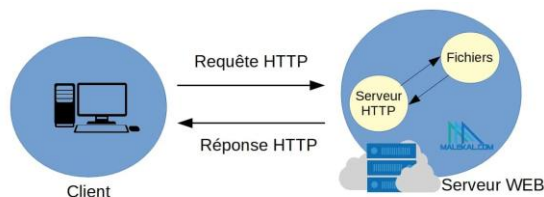


Architecture client-serveur

- **Client** : navigateur (Chrome, Firefox...) → envoie des requêtes.
- **Serveur** : héberge les fichiers web → répond avec du contenu.
- Communication via le protocole **HTTP** (c'est comme le langage que le client et le serveur utilisent pour se comprendre).

Cycle simplifié :

Utilisateur → Navigateur → Requête HTTP → Serveur → Réponse HTML → Affichage



11

Qu'est-ce que le Web ?



Protocoles fondamentaux : HTTP & HTTPS

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** : C'est le protocole de communication utilisé pour transférer des pages web entre un **client** (navigateur) et un **serveur**. Il définit comment les requêtes et les réponses sont structurées et échangées.
- **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** : c'est la version sécurisée → avec chiffrement SSL/TLS pour protéger les données.

Protocole	Fonction	Sécurité
HTTP	Transfert de données entre client et serveur	Non sécurisé
HTTPS	HTTP + chiffrement SSL/TLS	Sécurisé (🔒)

→ **HTTPS** est indispensable pour les sites modernes, surtout ceux qui traitent des données sensibles.

12

Panorama des technologies web

HTML – Structure du contenu

- Langage de balisage utilisé pour créer la structure des pages web.
- Organise les éléments : titres, paragraphes, images, liens, formulaires...
- **Exemple** : `<h1>Bienvenue</h1>`, `<p>Voici mon site</p>`



13

Panorama des technologies web

CSS – Mise en forme et design

- Langage de style qui contrôle l'apparence des éléments HTML.
- Permet de définir les couleurs, polices, marges, animations...
- **Exemple** : `p { color: blue; font-size: 16px; }`



14

Panorama des technologies web

⚙️ JavaScript – Interactivité côté client

- Langage de programmation exécuté dans le navigateur.
- Permet de rendre les pages dynamiques : menus déroulants, validations de formulaires, animations...

□ Exemple :

```
document.getElementById("btn").onclick = function() { alert("Bonjour !"); }
```



15

Panorama des technologies web

🖥️ Serveurs web et langages côté serveur

Serveur	Fonction
Apache	Serveur HTTP open-source, très utilisé
Nginx	Serveur performant, adapté aux fortes charges

Langage	Fonction
PHP	Langage classique pour le back-end, facile à apprendre
Node.js	Permet d'utiliser JavaScript côté serveur, moderne et rapide



Bases de données

Base	Type	Usage
MySQL	Relationnelle	Stockage structuré, idéal pour les sites classiques
MongoDB	NoSQL	Stockage flexible, adapté aux applications modernes

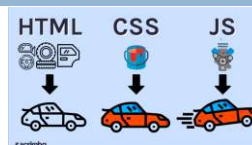
16

Front-end vs Back-end



Front-end : ce que voit l'utilisateur

- Interface graphique visible dans le navigateur.
- Construit avec **HTML, CSS, JavaScript**.
- Gère l'affichage, l'interaction, l'expérience utilisateur.



Exemples : boutons, menus, formulaires, animations.



Back-end : ce qui se passe derrière le rideau



- Partie invisible qui gère la logique, les données et les traitements.
- Fonctionne sur le **serveur** avec des langages comme **PHP, Node.js, Python**.
- Accède aux **bases de données**, vérifie les informations, génère des réponses.

Exemples : vérification de mot de passe, enregistrement d'un message, calculs.

17

Front-end vs Back-end



Communication entre les deux via API

- Le front-end envoie des **requêtes** (souvent en JavaScript) pour demander ou envoyer des données.
- Le back-end répond avec des **données** (souvent en format **JSON**).
- Cette communication se fait via des **API** (Application Programming Interface).

Exemple : GET /produits → le serveur renvoie la liste des produits

Exemple

- L'utili
- Le fr
- Le b
- base de
- Le se
- Le fr

The screenshot shows a website layout with a dark theme. On the left is a sidebar with navigation links: 'EMPLACEMENT', 'SUIVEZ NOUS' (with social media icons), and '© 2018 Politique de confidentialité'. The main content area is divided into two sections: 'EMPLACEMENT' (with address: 28 Jackson Blvd Ste 1020 Chicago, IL 60604-2340) and 'FORMULAIRE DE CONTACT'. The contact form has three input fields: 'Enter your Name', 'Enter a valid email address', and 'Enter your message', followed by a 'SOUMETTRE' button. On the right, there is a vertical list of input fields and a 'Envoyer' button at the bottom.

18

Outils du développement web

Éditeurs de code

- **Visual Studio Code** : puissant, gratuit, très utilisé dans l'industrie. 
- **Sublime Text** : rapide et léger, idéal pour les débutants. 
- Ces outils permettent d'écrire, organiser et colorer le code HTML, CSS, JS.

Navigateurs web + outils de développement

- **Google Chrome et Mozilla Firefox** :
navigateurs modernes avec outils intégrés. 
- **DevTools** : inspecter le DOM, modifier le CSS en direct, analyser les requêtes réseau. 
- Utiles pour comprendre comment le navigateur interprète le code et détecter les erreurs.

19

Outils du développement web

Serveurs locaux

- **XAMPP / WAMP** : simulent un serveur web sur l'ordinateur, utiles pour PHP et MySQL.
- **Live Server (extension VSCode)** : recharge automatique du navigateur à chaque modification.
- Permettent de tester les pages web localement avant de les mettre en ligne.

20

Organisation des fichiers d'un projet web

/mon-projet

— index.html	→ page principale
— style.css	→ styles de la page
— script.js	→ logique JavaScript
— /images	→ dossier pour les visuels
— /assets	→ polices, icônes, etc.

→ Une bonne organisation facilite la maintenance et la collaboration.